

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Especialidad de Computación

SimAS 3.0 descendente predictivo

Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos

22 de septiembre de 2025



- Título: SimAS 3.0 descendente predictivo. Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos.
- Autor: D. Antonio Llamas García
- Directores: Prof. Dr. Antonio Araúzo Azofra; Prof. Dra. María Luque Rodríguez
- Centro: Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos

- SimAS 3.0 es un simulador educativo para comprender cómo funciona el análisis sintáctico descendente predictivo (LL(1)).
- Permite crear y editar gramáticas de contexto libre, construir la tabla predictiva y seguir, paso a paso, la derivación y el árbol sintáctico generado.
- La aplicación ha evolucionado desde SimAS 1.0 y 2.0, con una interfaz renovada, pestañas inteligentes, generación de informes y soporte multiidioma.

- Se partía de una versión previa con problemas de consistencia y portabilidad. Esta versión los corrige y unifica la experiencia para que no se pierda información al navegar ni al guardar.
- El trabajo se centra en el análisis descendente predictivo: eliminación de recursividad y factorización cuando procede, cálculo fiable de Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva $LL(1)$.
- Además, se incorporan funciones de recuperación de errores, informes completos y compatibilidad en Windows, macOS y Linux.

- Una forma visual y dinámica de aprender $LL(1)$: la derivación y el árbol se construyen en tiempo real.
- Un asistente guiado que acompaña los pasos clave (transformaciones, conjuntos y tabla) con explicaciones y representación clara.
- Una base estable y coherente para la docencia: interfaz limpia, pestañas para trabajar con varias vistas y documentación exportable.

- 1 Introducción
- 2 **Objetivos**
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos

- Construir una herramienta pedagógica sólida para entender y practicar el análisis sintáctico descendente predictivo (LL(1)), uniendo teoría y visualización paso a paso.

Objetivos específicos

- Robustecer el flujo completo: transformaciones de gramáticas cuando proceda, cálculo correcto de Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva LL(1) sin ambigüedades.
- Mejorar la experiencia de aprendizaje con un asistente claro y con derivación/árbol en tiempo real.
- Facilitar la práctica: edición de gramáticas, funciones de recuperación de errores y generación de informes.

El proyecto persigue una mejora tangible en la calidad del software:

- **Consistencia:** datos y estado coherentes al navegar y al guardar.
- **Eficiencia:** cálculos y renderizados ágiles en equipos estándar.
- **Fiabilidad:** resultados deterministas y manejo sólido de errores.
- **Usabilidad:** interfaz limpia, asistente por pasos y mensajes claros.
- **Compatibilidad:** correcto funcionamiento con recursos y formatos esperados.
- **Portabilidad:** funcionamiento equivalente en Windows, macOS y Linux.
- **Mantenibilidad:** código modular, patrones conocidos y documentación.
- **Extensibilidad:** base preparada para nuevas funciones y vistas.

- Experiencias de simulación consistentes, sin pérdidas de datos al navegar entre vistas.
- Portabilidad real (Windows, macOS y Linux) y una interfaz limpia basada en pestañas.
- Un soporte didáctico reutilizable en clase y para el autoestudio (PDF/HTML).

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes**
- 4 Requisitos

- SimAS 1.0 sentó las bases: editor de gramáticas y simulación de analizadores descendentes y ascendentes.
- SimAS 2.0 amplió funciones: validación automática, más control sobre tablas y errores, e informes; pero aparecieron problemas de consistencia y portabilidad.

- La docencia necesita una herramienta estable: sin pérdidas de estado ni resultados inconsistentes entre pasos.
- La visualización es clave: derivación y árbol ayudan a fijar conceptos, pero deben generarse de forma fiable.
- La experiencia debe ser fluida: trabajar con varias vistas/pestañas y generar informes de forma sencilla.

Qué aporta SimAS 3.0 respecto a 2.0

- Correcciones en transformaciones, conjuntos Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva LL(1).
- Derivación y árbol en tiempo real, incluyendo nodos ϵ , y gestión clara de errores.
- Interfaz con pestañas inteligentes, i18n y ejecución consistente en Windows, macOS y Linux.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos**

- El sistema se organiza en cuatro bloques: editor de gramáticas, simulador LL(1), tutorial y ayuda.
- La información fluye desde la edición hasta la simulación, manteniendo siempre la gramática y los artefactos generados.

- **Editor:** crear/cargar/guardar gramáticas; validar símbolos, producciones y símbolo inicial; consultar y generar informe de gramática.
- **Simulador:** Primero/Siguiente, tabla predictiva LL(1), funciones de recuperación de errores, simulación continua y paso a paso, derivación y árbol.
- **Documentación:** informes (PDF) y recursos de ayuda; tutorial accesible desde cualquier vista.

- **Usabilidad:** interfaz clara, asistente por pasos y mensajes comprensibles.
- **Fiabilidad:** resultados deterministas y control de errores en todas las operaciones.
- **Compatibilidad/Portabilidad:** funcionamiento equivalente en Windows, macOS y Linux.
- **Rendimiento:** respuesta fluida en cálculos y renderizado del árbol/derivación.
- **Mantenibilidad/Extensibilidad:** diseño modular con patrones (MVC, Strategy, Observer) y recursos i18n.

- Interfaz basada en pestañas con navegación padre–hijo y estados consistentes.
- Gramática estructurada (símbolos, producciones, símbolo inicial) y artefactos derivados (Primero/Siguiente, tabla, informe, derivación y árbol).